学术成果分享平台需求分析报告

第 9 组 1011101011 A 组

本组整合版 v1.0　2026 年 10 月 26 日

本报告根据当前 SRS、SPEC、需求条目与验收场景，将业务对象、核心业务类图和三项关键交互统一为可评审的需求分析模型。它回答四个问题：平台管理什么对象，对象如何关联，关键任务如何完成，失败或并发时怎样保持业务正确。

分析结果采用 28 个业务类、45 条关系及三套交互模型。已有 A2 类图和 A3 采集模型予以保留，本次补齐门户认领审核、检索请求处理及两个必要子交互，替换 A1 报告中的缺图占位。

读者为本组成员、课程指导教师及后续设计实现人员。正文给出具体字段、行为契约、状态、事务边界、异常分支和可核对场景；模型源文件与高清图可单独打开查看。

项目	本版情况
编制方式	基于 A1 初稿、A2 v1.0、A3 v1.2，由 Codex 辅助整合和补建
文档状态	模型与报告整合完成，供成员复审
实现状态	本次交付是分析设计文档；未实现平台、未进行性能或接入测试
人员确认	未代替 A4、A5 署名；未填写未发生的真人评审或教师通过意见
版本保留	各岗位原稿、既有图源和历史提交快照保持独立

阅读顺序：第 1 章看依据与边界，第 2～3 章看静态模型，第 4～6 章看交互，第 7 章核对实现约束，第 8 章查看追踪和走查，第 9 章查看交付与评审记录。15 分钟汇报提纲另附。

1 依据范围与交付边界

本次范围来自用户提供的“（三）需求分析”截图：寻找业务对象，构造含属性、方法、关联及继承或组合的核心业务类图，绘制采集入库、门户认领审核和检索处理三项时序模型，并形成报告及支撑材料。

基线	采用内容与定位
用户提供的本次截图	本报告的任务范围；不据此编造已经完成课堂评审
docs/02.需求建模/系统需求规格说明书_SRS.md	UC2.1～2.3、UC3.1/3.5、UC5.1～5.5；第 4 章数据规则、状态与约束
同目录 核心模块开发规范_SPEC.md v2.0	第 2 章采集、第 3～5 章数据与身份、第 6 章检索、第 7 章认领、第 8～9 章统计与质量、第 11 章错误契约
同目录 需求条目与验收场景.md	FR、AC-R、AC-U 及 G1-AT 需求与场景锚点
A1 初稿及对象表	报告结构、29 项对象候选、交接问题与 18 项走查卡
A2 v1.0	28 类、45 关系、六页 Draw.io 与类操作说明，作为统一类名基准
A3 v1.2	主图 M01～M21、清洗 N01～N11、停止重试 X01～X10 及原始 CodeArts 工程

历史第一次实践任务书用于说明项目来源；本次截图用于确认当前需求分析任务。内部岗位说明用于理解材料分工，具体模型约束以 SRS、SPEC 和需求条目为准；正式评审结论按实际记录填写。

本版交付 Word、同源 Markdown、13 张模型图、补图源文件和支撑记录，另附 15 分钟讲解提纲。报告重点解释对象之间的关系和三条关键用例的处理细节；课堂 PPT 可按讲解提纲选取对应图件编排。

本文中“基线要求”指现有 SRS/SPEC 约束；“本次设计决策”指为满足它们而补充的分析方案，例如查询令牌绑定权限修订。设计决策未伪装成已经实现的系统能力。

1 1 从调研事实落实到分析模型

调研中的数据缺失、角色差异和异常响应，直接影响模型的类、字段及流程。平台不能把公开页面上的所有字符串都当成已经确认的结构化事实。

已有材料中的具体问题	模型处理	对应核对点
同名人物、同域名机构；用户可手填他人 ORCID	Scholar 与 Account 分离；保留身份依据；认领另设审核与授权	AC-R29、AC-U01
Crossref 第二轮 10 条没有学科字段	FieldAssignment 保留依据和确认状态；保持未分类	AC-R18；采集范围不推导已确认学科
4 条 Editorial Board 条目混入题录	保留原文和体裁；按规则排除或分类后再计数	AC-R19
原组 10 条专利授权日未知，补充组 10 条有日期	分来源保留质量分母；Patent 保留授权证据和未知日期	AC-R20；两组不能合成“全部完整”
项目及奖励公告年份与业务年份不同	BusinessDate 同时保存含义、精度、来源；按类型选择检索日期	AC-R21、AC-U05
科学部编号、提名者、权利人与作者不同	ExternalIdentity 声明编号类型；Contribution 保留角色和主体类型	AC-R22、AC-U06
HTTP 412、200 脚本外壳与合法空集	分别记录访问条件问题、结构不满足、有效空结果	AC-R23；不能把所有响应当空页

因此，模型把原始来源版本、规范成果、贡献关系、人工决定和公开快照分开保存。相同题名或姓名只能提供候选线索；自动模糊合并默认关闭。可信强标识且无冲突才能进入已验证关联，弱证据进入 GovernanceReview。

一期分析覆盖公开查询、四类成果、门户认领、采集治理和公开版本；推荐、私人研究工具等扩展不加入这三条关键时序的必经路径。后台角色也不自动获得全部私有材料读取权。

2 业务对象识别 账号学者与授权

对象	身份与关键属性	核心行为
C01 平台账号 Account	稳定 accountId；状态、科研身份审核结果、角色范围、版本。身份审核通过才能申请门户。	canApplyForPortal()；checkObjectPermission()
C02 来源学者 Scholar	稳定 scholarId；姓名、别名、外部标识与身份依据；可先于注册账号存在。	addEvidence()；proposeIdentityMatch()
C03 学者门户 ScholarPortal	portalId；公开简介、个人附加说明、可见性与版本；每个学者至多一个规范门户。	updatePersonalInfo()；listPublicWorks()
C04 门户管理授权 PortalAuthorization	authorizationId；生效区间、撤销原因与版本；保留历史授权。	isEffective()；revoke()
C05 门户认领申请 ClaimApplication	claimId；六状态、材料版本、私有证明、对象版本与可选审核占用。	submit()；requestMore()；approve()；reject()；withdraw()
C06 门户审核记录 ReviewRecord	reviewId；审核动作、理由、材料版本、对象版本及时间；只表达门户审核历史。	appendDecision()

完整类型、参数、可选性及 45 条关联的逐项说明见支撑材料《业务对象与关系完整字典.md》，与 A2 模型数据同源。下列类图展示属性区和操作区；本表用于业务解释，不把分析类数量等同于数据库表数。

2 1 业务对象识别 四类成果与专利

对象	身份与关键属性	核心行为
C07 规范学术成果 Work	抽象规范成果；workId、可追溯题名、数据版本、可见性、合并去向与字段证据。	applyVerifiedUpdate()；markForReview()；resolveCanonicalId()
C08 论文 Paper	DOI、刊物、出版日期、OA 与引用观测；引用数同时保留来源和观测时间。	checkDoiIdentity()；selectPublicationDate()
C09 专利申请 Patent	按申请组织的成果；辖区、申请号、授权日及证据；授权专利基础统计须有授权证据。	checkApplicationIdentity()；hasGrantEvidence()
C10 专利公开文献 PatentDocument	公开号、文献种类码、公开日及依据；代表公布／授权文献，尚未确认时可未关联申请。	checkDocumentIdentity()
C11 专利家族 PatentFamily	族口径、来源族标识、成员依据；不同来源和族口径不直接混用。	verifyMembership()
C12 科研项目 Project	资助机构、批准号、计划范围、资助年度及其他业务日期；机构与编号共同解释身份。	checkFundingIdentity()
C13 学术获奖 Award	奖励体系、获奖年度、来源项目号、类别等级、授奖机构；单位也可以是贡献主体。	checkAwardIdentity()

完整类型、参数、可选性及 45 条关联的逐项说明见支撑材料《业务对象与关系完整字典.md》，与 A2 模型数据同源。下列类图展示属性区和操作区；本表用于业务解释，不把分析类数量等同于数据库表数。

2 2 业务对象识别 贡献机构与领域

对象	身份与关键属性	核心行为
C14 成果贡献关系 Contribution	贡献 ID、角色集合、确认状态、证据、有效期及本人说明；主体是学者或机构之一。	confirm()；revokeRelation()
C15 机构 Institution	机构 ID、名称、可选 ROR、带时间的别名和变更历史；不按域名直接合并。	proposeIdentityMatch()；recordHistory()
C16 学者任职关系 Affiliation	学者任职关系、职务、有效期、依据与确认状态；表达人物履历。	confirmPeriod()；closePeriod()
C17 成果发生时的机构关系 ContributionAffiliation	某次贡献发生时的机构关系；有效期、依据、证据与确认状态；不等于当前任职。	confirmEvidence()；revoke()
C18 学术领域 ResearchField	领域 ID、名称、分类体系版本；树形父子关系可用于包含子领域检索。	descendants()
C19 领域标注 FieldAssignment	一个成果或一个学者的领域标注；依据、确认状态、分类版本与有效期。	confirmMapping()；retireMapping()

完整类型、参数、可选性及 45 条关联的逐项说明见支撑材料《业务对象与关系完整字典.md》，与 A2 模型数据同源。下列类图展示属性区和操作区；本表用于业务解释，不把分析类数量等同于数据库表数。

2 3 业务对象识别 来源采集治理与发布

对象	身份与关键属性	核心行为
C20 数据源 DataSource	来源 ID、访问策略引用、配置版本、启用状态与核验日期。	validateAccessPolicy()；disable()
C21 原始来源记录版本 SourceRecord	一个不可变原文内容版本；来源键、checksum、原文引用、更新时间、模拟标记。	compareChecksum()；retainRawVersion()
C22 采集任务 CollectionTask	固定来源与窗口；六状态、断点、成功水位、重试策略、停止标记与执行尝试。	dispatch()；commitCheckpoint()；fail()；scheduleRetry()；stopAtBoundary()；succeed()
C23 采集观测 CollectionObservation	任务对原文的观测；批次、解析 / 规则版本及 ProcessingOutcome。	recordOutcome()
C24 来源映射 SourceMapping	原文版本到成果或专利文献的有效映射；保留历史区间和决定依据。	linkVerifiedTarget()；supersedeMapping()
C25 更新记录 UpdateRecord	变更目标、前后版本、理由、规则版本及后续发布结果；可靠登记后续工作。	registerFollowUp()；recordPublishOutcome()；requestRecovery()
C26 数据治理复核 GovernanceReview	重复、身份、字段等治理复核；目标、证据、决定、理由与版本。	recordDecision()
C27 公开数据版本 PublicRelease	固定数据快照、分类与规则版本、范围、就绪情况及发布时间。	validateConsistency()；markReady()；publish()；resolveEntry()
C28 公开版本条目 ReleaseEntry	属于某公开版本的成果条目；成果版本、公开字段、关系及来源快照引用。	readPublicView()

完整类型、参数、可选性及 45 条关联的逐项说明见支撑材料《业务对象与关系完整字典.md》，与 A2 模型数据同源。下列类图展示属性区和操作区；本表用于业务解释，不把分析类数量等同于数据库表数。

2 4 A1 对象候选与最终类模型的映射

A1 的 29 项候选对象与 A2 的 28 个类并非一对一。分析对象可以落实为实体、值对象、关联对象或派生视图；数量变化本身不能说明需求遗漏。

A1 候选或早期名称	本版表达	具体影响
ResearchProject、AcademicAward	Project、Award	统一名称，不改变项目与奖励语义
PatentPublication	PatentDocument	区分申请级成果和公开 / 授权文献
WorkClassification	FieldAssignment	支持 Work 或 Scholar 二选一，必须保留分类依据
QualityReview	GovernanceReview	数据复核不再与门户 ReviewRecord 混用
ClaimEvidence	ClaimApplication.evidence 中的 PrivateEvidence 值	私有证明有材料版本；无需独立核心实体类
ProcessingRecord	CollectionObservation.processingOutcome	记录当前处理结果、错误及计数，关联任务和原文版本
AuditRecord	结构化 AuditEntry 审计值及追加审计职责	审计不可省略；类图没有独立审计实体不代表不记录
StatisticsSnapshot	PublicRelease 及 ReleaseEntry 上的同版派生聚合	统计与检索共用公开版本与范围，不要求新增独立类
成果发生时机构	显式新增 ContributionAffiliation	防止用学者当前机构替代论文署名机构
重复采集的观测	显式新增 CollectionObservation	原文内容版本不因每次采集而重复创建
公开版本中的成果状态	显式新增 ReleaseEntry	详情可按原公开版本读，不混入最新题录

ReviewRecord 记录“某门户申请被谁按哪个材料版本作出什么决定”；GovernanceReview 记录“哪些数据需要依据什么证据接受、合并或保持分离”。前者属于权限授予，后者属于数据质量治理，不能共用一个含糊的审核类。

控制类负责跨对象协调，例如 ClaimControl 组织申请、授权、审核记录的事务。边界类负责接收和展示；检索索引是可重建读模型。三者可以出现在时序图中，但不因此加入 28 个核心业务类。

3 核心业务类模型

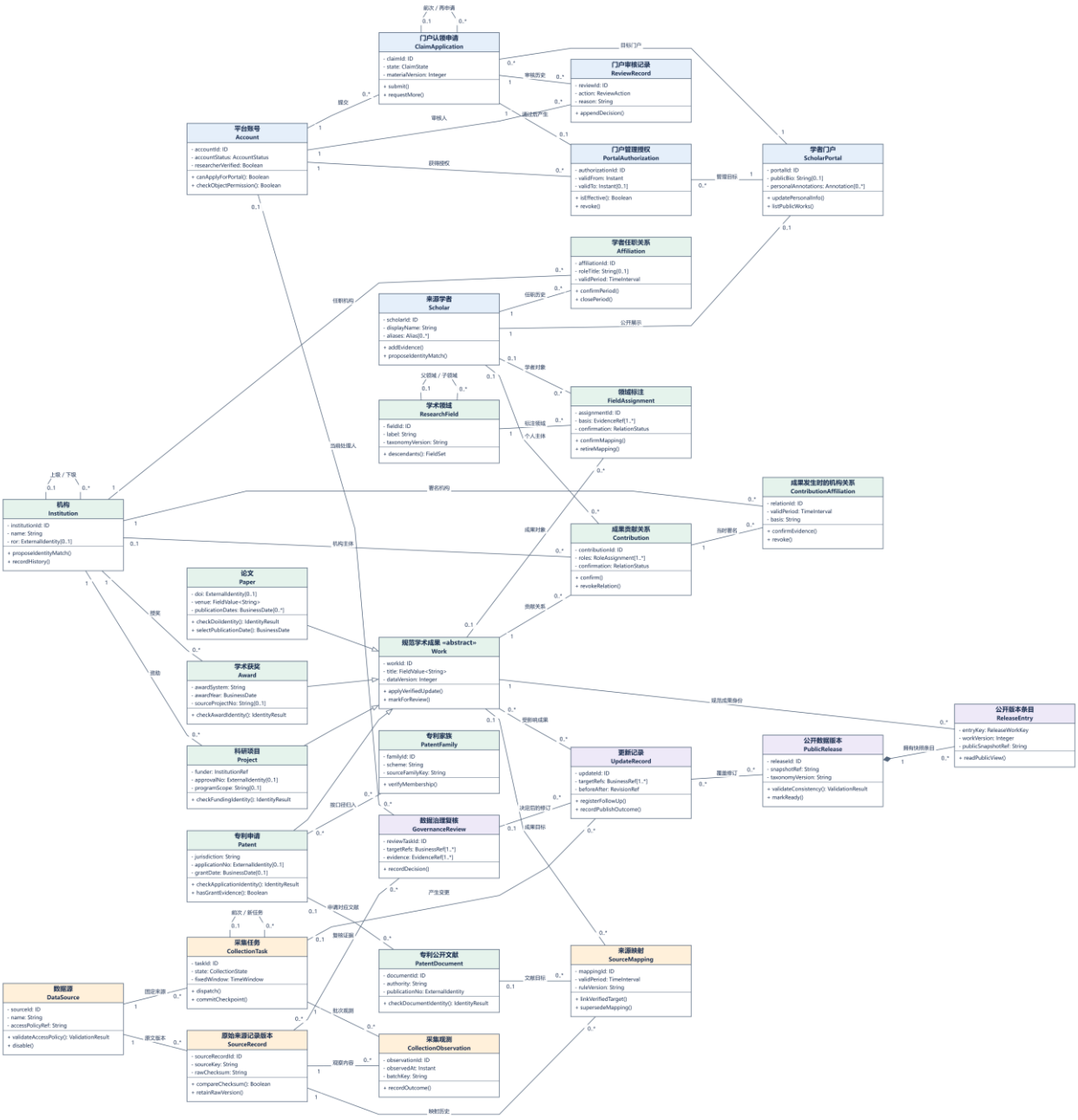


图 3-1 核心业务类图 总览

保留 A2 v1.0 原图，含 28 类及 45 条关系。总图用于定位领域之间的连接；五张局部图用于阅读属性、操作与多重性。高清 PNG、SVG 和六页 Draw.io 均随包交付。

3 1 账号学者与门户授权

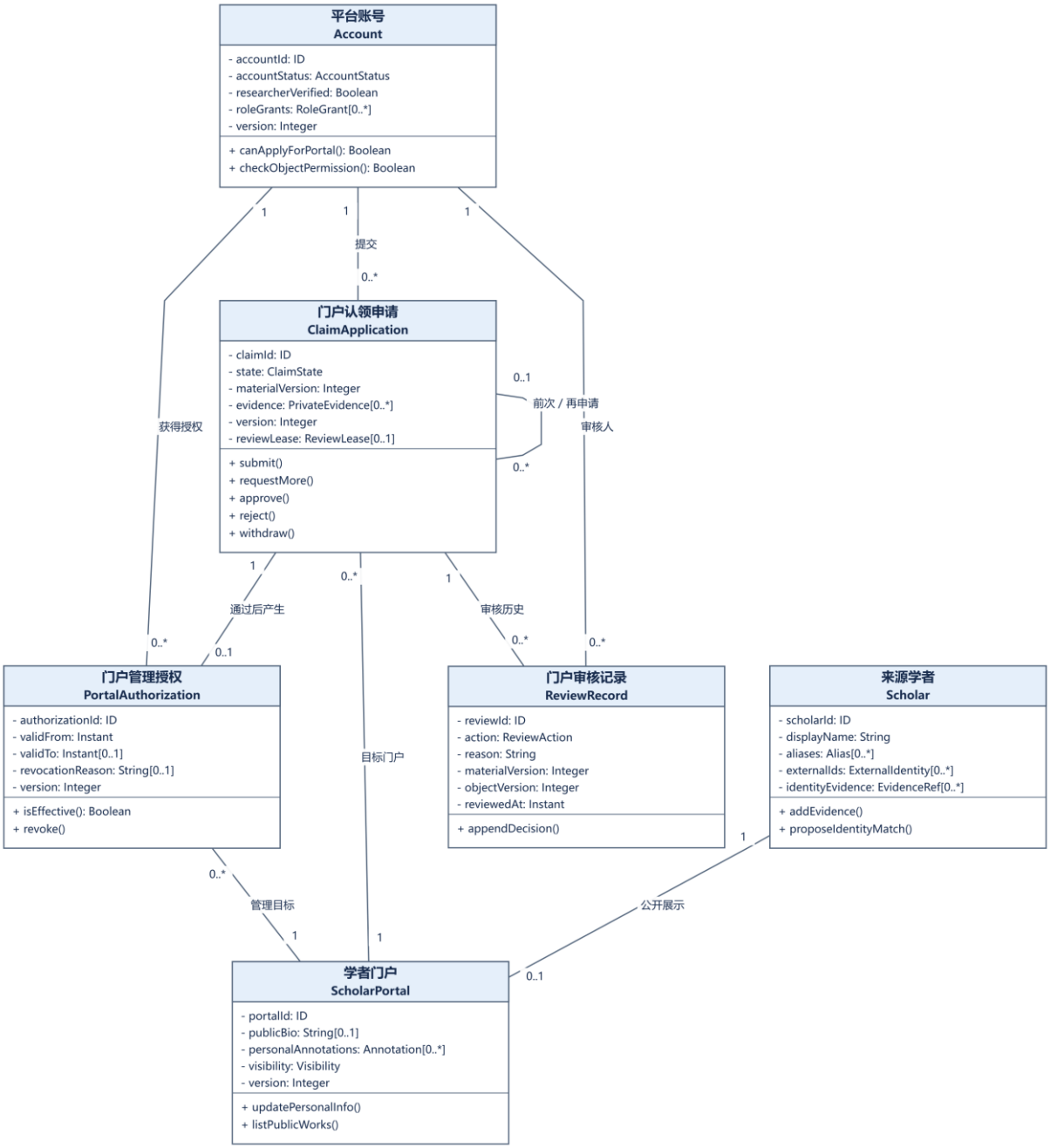


图 3-2 账号学者与门户授权

Account 与 Scholar 分离；ClaimApplication 关联目标门户；批准后最多产生一个 PortalAuthorization。历史授权可有多条，但账号侧和门户侧当前有效授权均至多一个。ReviewRecord 保留每次审核的材料版本与理由。

3 2 四类成果与专利身份

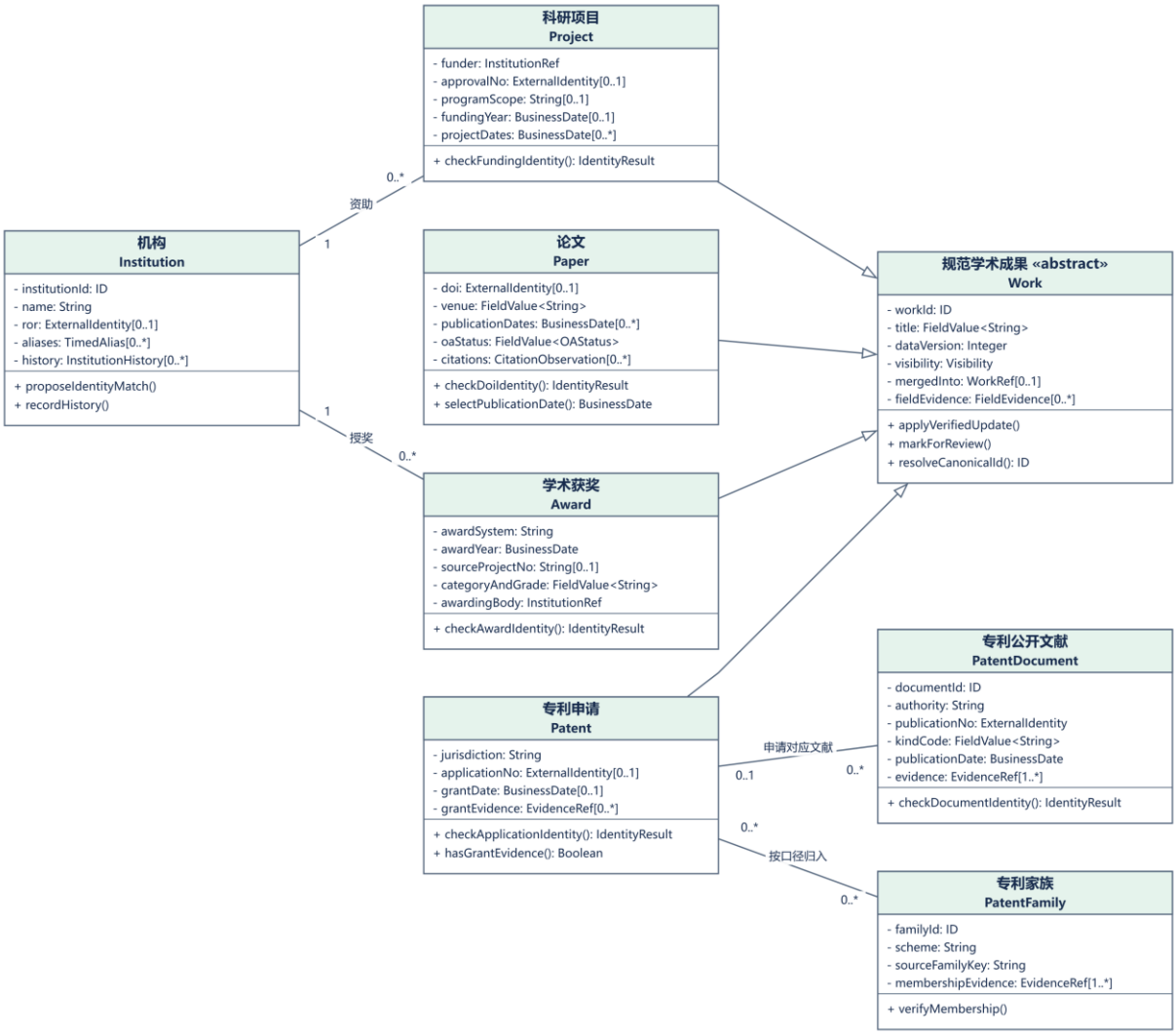


图 3-3 四类成果与专利身份

Work 是抽象类，Paper、Patent、Project、Award 为完整且互斥的四类。本模型的 Patent 代表申请级成果；公开文献归 PatentDocument，族关系归 PatentFamily。公开和授权两份文献不能简单计为两件专利成果。

3 3 贡献机构与领域关系

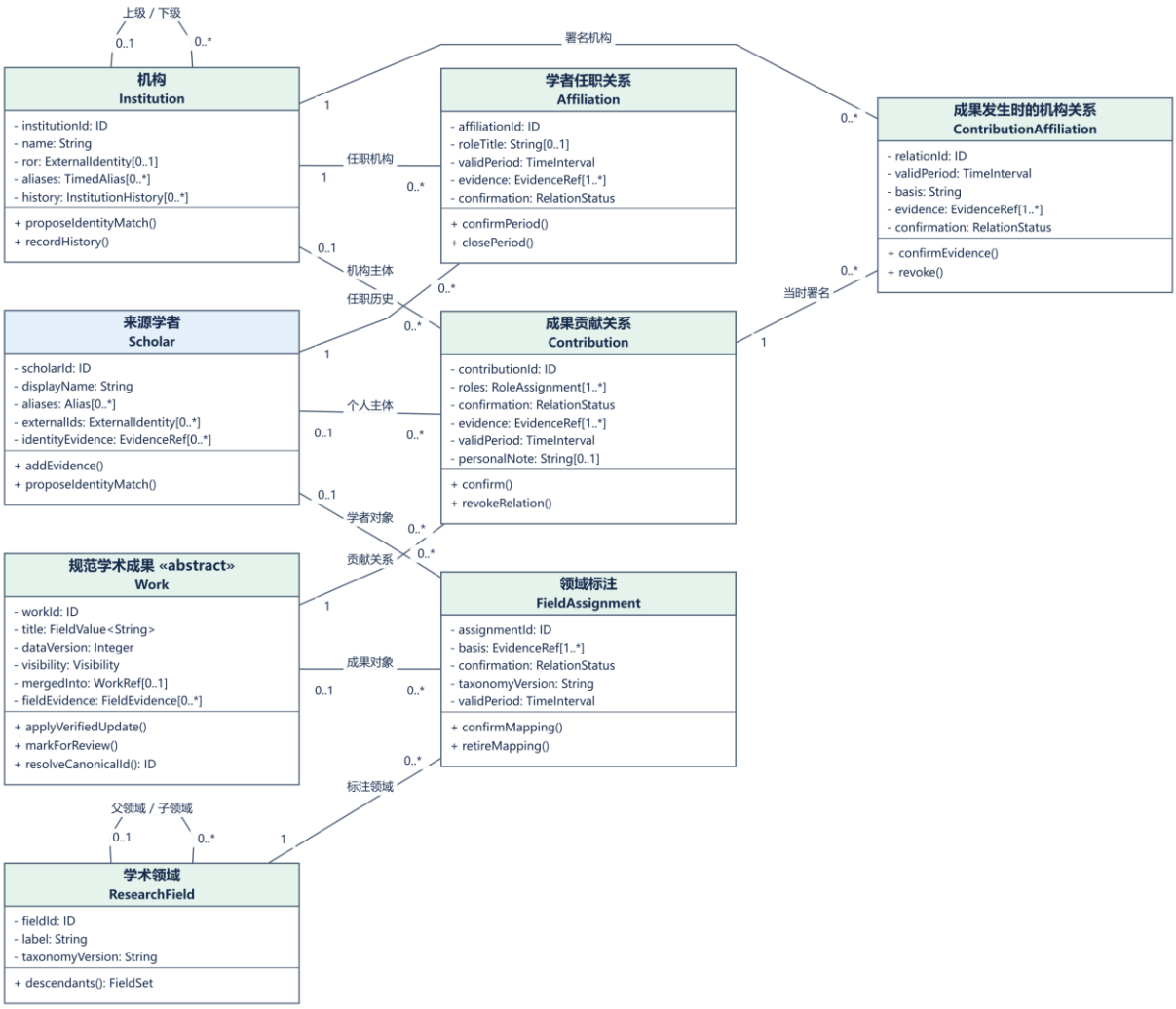


图 3-4 贡献机构与领域关系

Contribution 恰有一个 Work，主体恰为 Scholar 或 Institution 之一。多种贡献角色收进同一关系的 roles。Affiliation 表达任职履历；ContributionAffiliation 表达成果发生时机构，二者不可替代。

3 4 来源采集与规范映射

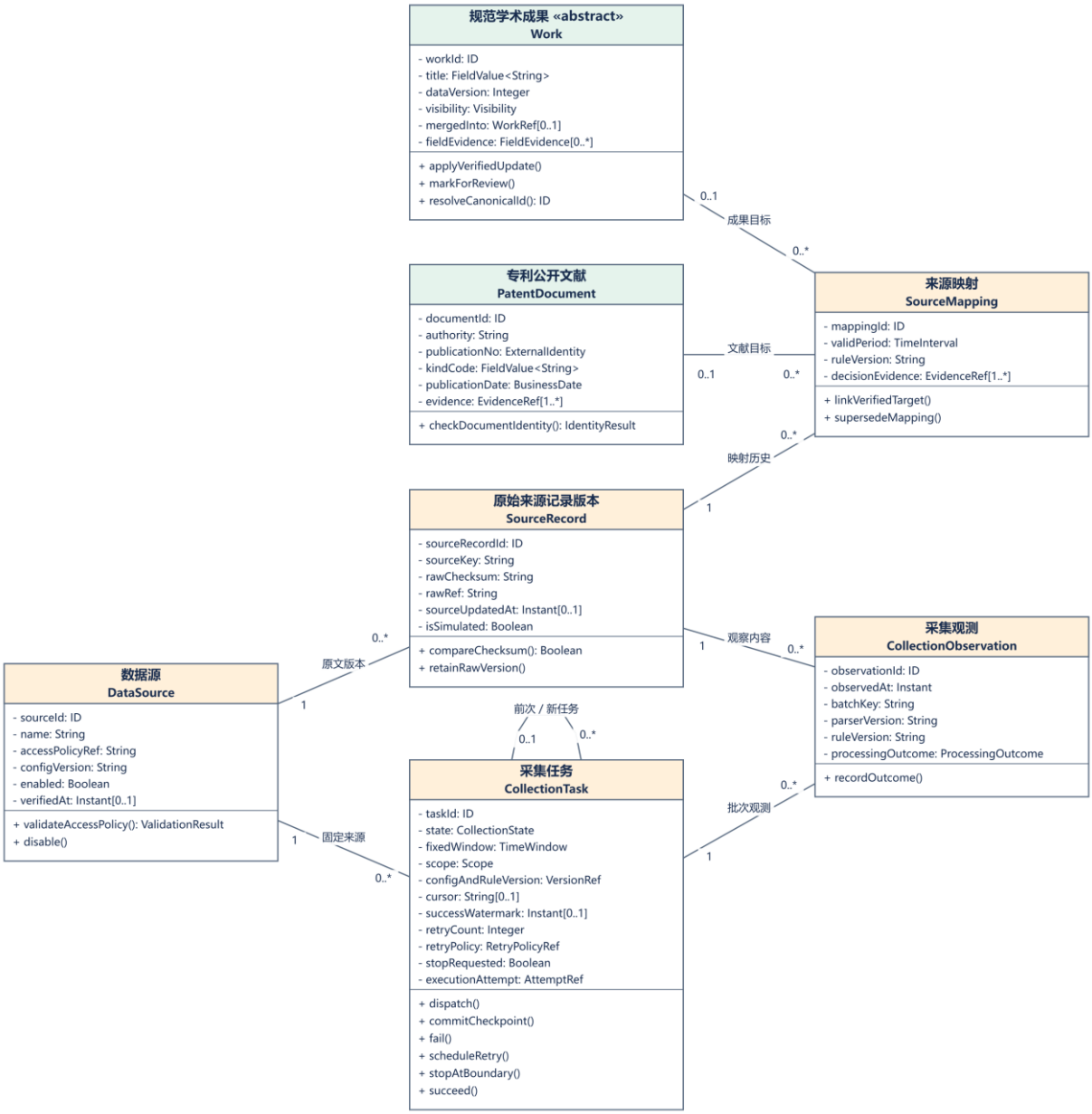


图 3-5 来源采集与规范映射

SourceRecord 保存不可变内容版本，CollectionObservation 保存每次任务的观测和处理结果。来源＋稳定键＋checksum 相同可复用原文版本；不能因此跳过未完成处理。SourceMapping 只能指向 Work 或 PatentDocument 之一。

3 5 治理更新与公开版本

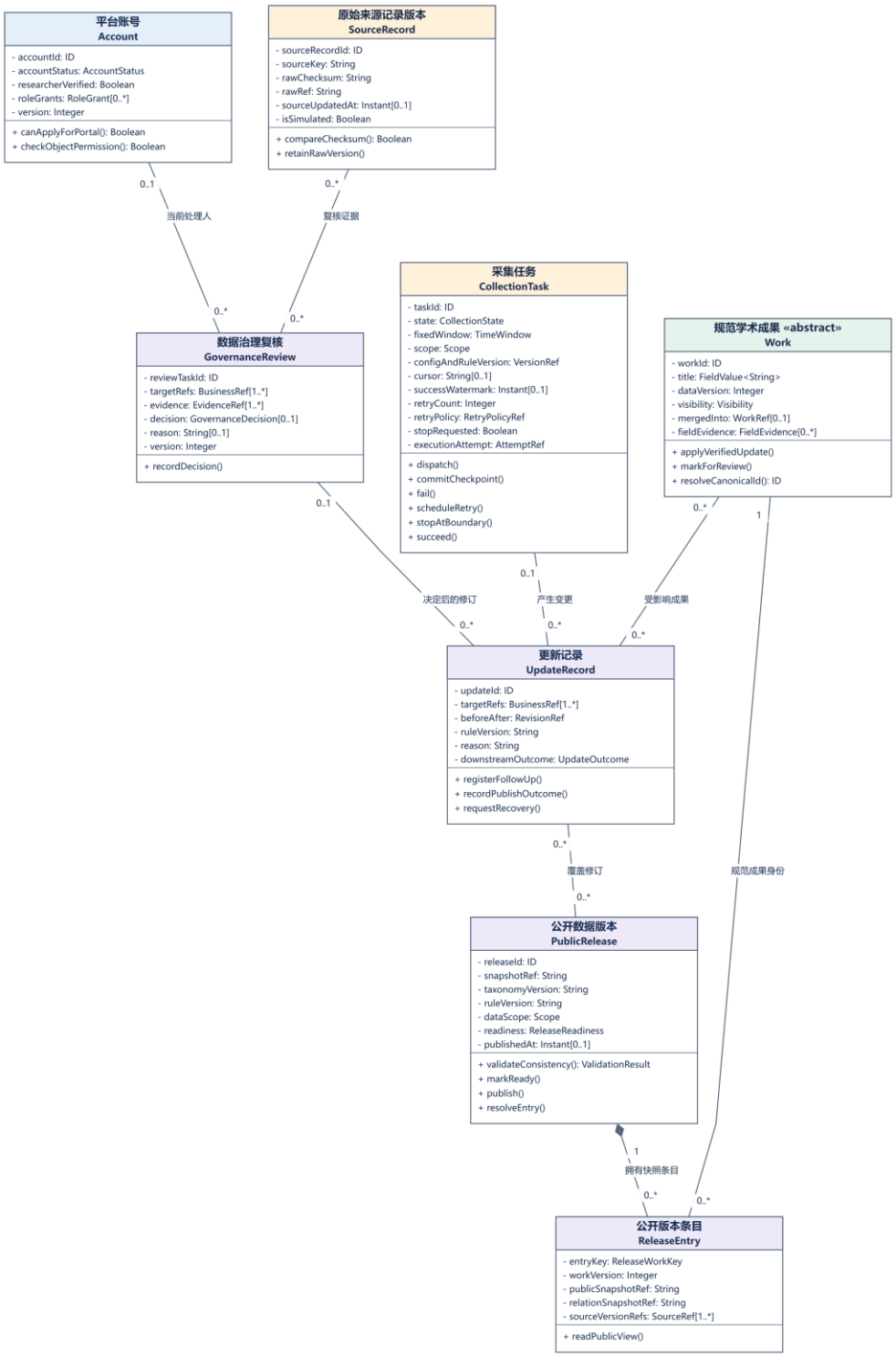


图 3-6 治理更新与公开版本

PublicRelease 与 ReleaseEntry 采用组合，条目生命周期属于公开版本。来源、贡献、审核及修订使用普通关联以保留追溯。删除或撤销管理权不级联删除公共成果、他人贡献、原文和审计。

3 6 多重性与必须成立的业务约束

普通关联只说明关系存在，不自动授权级联删除。组合菱形只用于 PublicRelease 拥有 ReleaseEntry；四类成果通过泛化指向 Work。本版没有为“看起来属于”而添加共享聚合，避免表达含糊的生命周期。

约束	必须成立的条件及反例
I01 账号人物分离	学者可以无账号；注册成功不能创建门户管理授权
I02 有效绑定唯一	一个账号至多管理一个当前有效门户，一个门户至多有一个当前有效管理账号；历史可多条
I03 审核原子性	申请 APPROVED、有效授权、审核记录和审计共同提交；不能只写成功状态
I04 贡献主体互斥	一条贡献恰属于一个成果、一个学者或机构；两种主体不能同时有值或同时缺失
I05 贡献有效唯一	相同主体类型＋主体 ID＋规范成果 ID 至多一条有效贡献，多角色进入 roles 集合
I06 机构语义	检索“某人在某机构的成果”须约束同一贡献的机构；另一作者所在机构不能代替
I07 分类与映射互斥	FieldAssignment 仅指向 Work 或 Scholar；SourceMapping 仅指向 Work 或 PatentDocument
I08 来源版本不变	已保存原文版本不覆盖；内容变更形成新 checksum 版本，规则升级保留规则版本
I09 不凭弱证据合并	同名、相似题名、同域名只形成候选；冲突保留证据并进入 GovernanceReview
I10 断点与水位分离	页事务提交后推进 cursor；固定窗口全部处理可靠结束后才推进 successWatermark
I11 停止与执行权	RUNNING 先登记 stopRequested，安全退出后 STOPPED；旧 attempt 不能继续写或成功回调
I12 采集与公开分离	SUCCEEDED 表示有界处理及后续可靠登记完成；索引失败保留旧公开版本和恢复工作
I13 同版与实时权限	同一查询列表、详情、统计读同版内容；当前权限撤销立即限制后续请求
I14 私有资料隔离	证明、笔记、凭证不进入公开索引、结果、导出或完整错误日志

I 编号为本报告跨模型核对索引，不替代 A2 原文 INV 编号；详细关系 R01～R45 保留原编号。Institution 与 ResearchField 单父树结构及 Scholar 至多一个规范门户是 A2 分析选择，变更时须同步图源与查询规则。

3 7 关键操作的前后置条件

操作或协调职责	前置条件	成功结果与失败边界
ClaimApplication.submit(version)	本人、资格有效、材料有效；DRAFT 或 NEED_MORE_INFO；版本一致	状态变为 PENDING_REVIEW，材料及对象版本递增；失败保留当前状态
ClaimControl 批准事务	有权审核、PENDING_REVIEW、材料和目标版本未变化、账号与门户均无冲突有效绑定	approve、创建授权、appendDecision 及审计一起提交；冲突无部分生效
PortalAuthorization.revoke(reason, version)	具有对应治理权限，授权版本一致，理由完整	关闭有效区间并审计；保留旧批准申请和历史
Work.applyVerifiedUpdate(patch, version)	字段修订有可信依据；版本一致；不绕过人工锁定	保存前后值和证据，产生 UpdateRecord 及可靠后续登记
Contribution.revokeRelation(reason, version)	有权处理指定关系且版本一致	仅撤销该关系；不删除公共 Work 或其他人的 Contribution
CollectionTask.commitCheckpoint(batch)	当前 attempt 有效且页原文、观测 / 处理登记均可落地	同一提交中保存页数据与下一断点；失败不推进 cursor
CollectionTask.succeed(summary)	RUNNING、执行权有效、未停止、整窗完整且无未处理 ERROR	原子提交 SUCCEEDED 和 successWatermark；隔离 / 待复核需明确计数
PublicRelease.publish()	固定快照的索引、条目和统计一致性校验通过并已 READY	切换公开指针；失败继续提供旧版本
ReleaseEntry.readPublicView(context)	指定 release 可用，当前对象权限允许	返回该版公开字段和来源；禁止切换到最新数据掩盖版本错误

创建任务、请求停止、跨实体授权和查询协调是 control 职责；实体方法表达对象自身规则。不能为了让时序消息与类图“看起来一致”而将所有协调接口直接塞进 Work 或 CollectionTask。

4 数据采集入库交互

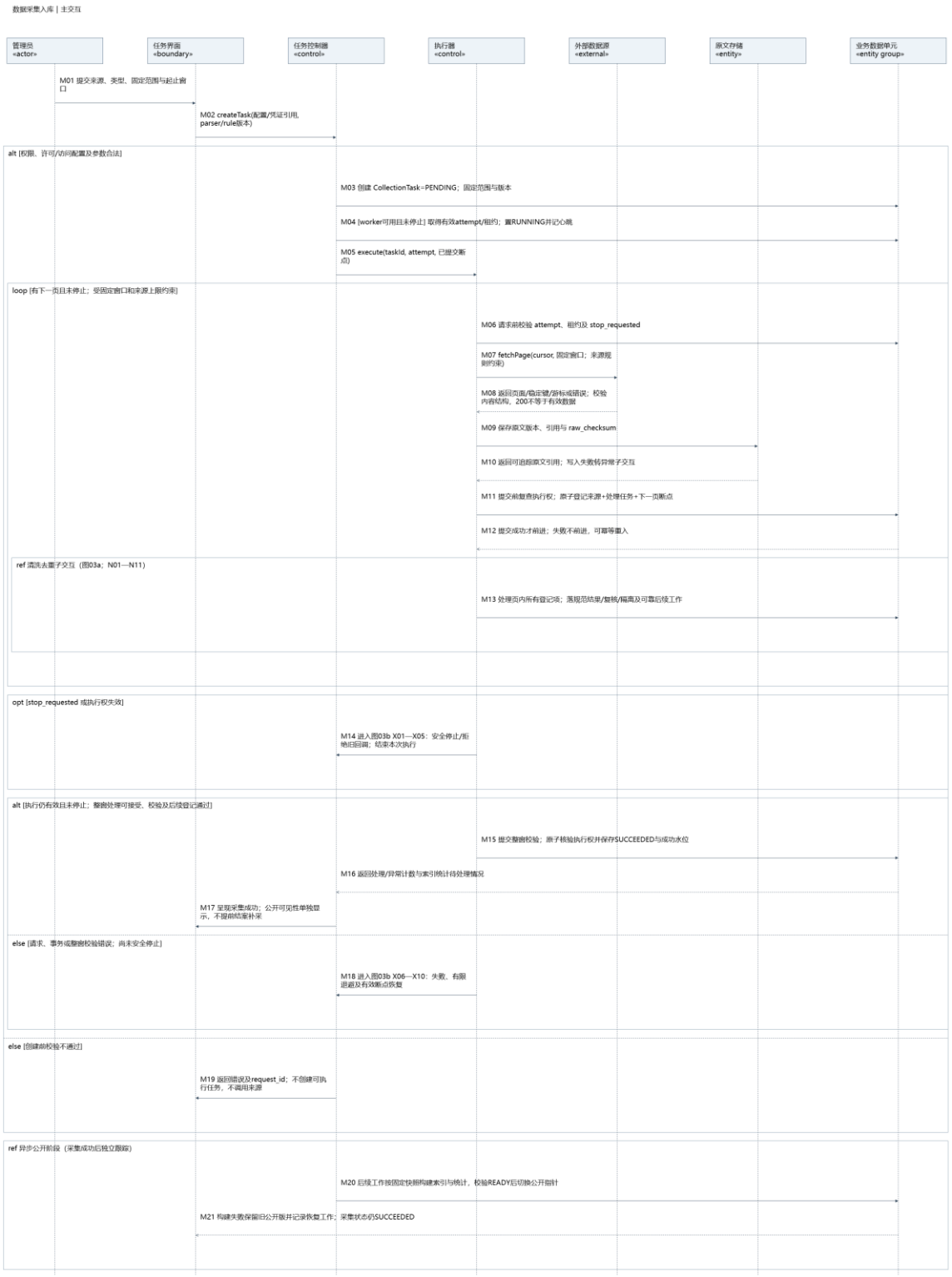


图 4-1 数据采集入库主交互

采用 A3 v1.2 原图。M01～M21 为主交互，M13 引用图 4-2，M14 与 M18 引用图 4-3。采集成功与公开可见分别展示；后续构建失败不回写采集任务为失败。图中文字较多，逐消息解释见本章后续表格和高清原图。

4 1 清洗去重子交互



图 4-2 清洗去重子交互

N01～N11 展开来源幂等、原文版本、清洗和规范写入。图中“复核 / 隔离记录”在统一模型中分别映射为 GovernanceReview 及 CollectionObservation.processingOutcome；不是门户 ReviewRecord。

4 2 停止与重试子交互

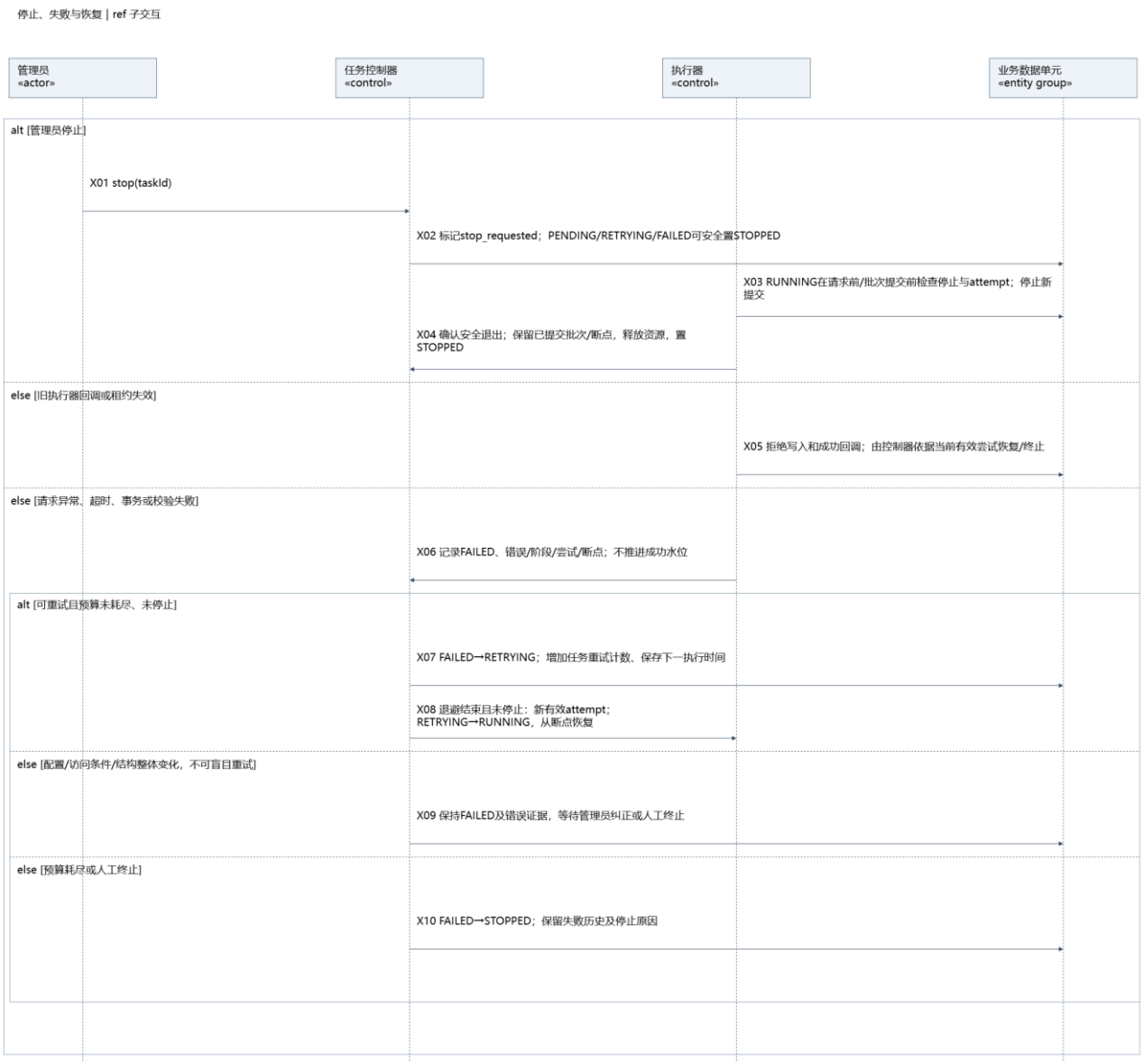


图 4-3 停止与重试子交互

X01～X10 展开停止请求、安全退出、失效尝试、有限退避和恢复。STOPPED 需要原因；配置、访问条件及结构错误先保持 FAILED 等待处置，不能无休止自动重试。

4 3 采集消息与事务实现细节

消息	具体处理及持久化边界
M01～M03	管理员选来源、类型、范围、窗口，控制器先核验权限和访问配置，再创建 PENDING 任务；固定配置、解析和规则版本
M04～M06	worker 取得执行尝试与租约后 dispatch 进入 RUNNING；每批开始前校验 attempt、租约、stopRequested
M07～M10	按已提交 cursor 取页；验证响应结构与有效数据；原文先保存，获得可追溯引用及 checksum
M11～M12	页事务：复验执行权，登记页内 SourceRecord 引用、观测与处理任务，并提交下一 cursor；事务失败保持原断点，可幂等重入
M13、N01～N06	读取来源键历史与 checksum。相同内容且处理已完成可复用；待处理不能跳过；内容变化留新版本，规则升级允许复用原文重处理
N07	规范写入事务：Work、Contribution、机构关系、SourceMapping、UpdateRecord 和可靠后续工作共同落地
N08～N09	弱证据 / 强标识冲突进入 GovernanceReview；缺来源、空题名、未知类型等隔离；都保留原文、理由及明确结果
N10～N11	记录处理阶段、成功 / 复核 / 隔离 / 错误计数；技术错误标 ERROR 并进入异常路径；不得静默漏条
M14、X01～X05	停止标记或执行权失效时走安全停止路径；本次执行结束，不再执行 M15
M15～M17	窗口校验通过后，成功事务复验 RUNNING、attempt 和停止标记；共同提交 SUCCEEDED 与整窗水位；显示公开更新仍可能待处理
M18～M19	执行异常进入 X06～X10；创建前校验失败只返回原因和请求标识，不启动外部采集
M20～M21	发布阶段按固定快照构建条目、索引与统计；一致性校验 READY 后切换。失败保留旧版本并登记恢复，补采申请不能显示“已可检索”

同一页被重复抓取可产生新观测，但相同来源＋稳定键＋checksum 复用原文内容版本。规范成果是否新增由身份规则决定；不能仅靠数据库自增 ID 规避重复，也不能因 checksum 未变而丢弃上次尚未完成的处理任务。

4 4 六状态与故障恢复决策

当前状态与事件	后继状态	动作和限制
PENDING，获得有效执行权	RUNNING	固定 attempt 并维护心跳
RUNNING，整窗可靠处理成功	SUCCEEDED	成功事务中推进整窗水位；不能只凭抓取结束
RUNNING，请求或处理失败	FAILED	保存原因与已提交 cursor；整窗水位不推进
FAILED，允许自动重试且预算未耗尽	RETRYING	按策略登记下次时间，不忙等
RETRYING，到期获得新执行权	RUNNING	新 attempt 从已提交断点恢复；先处理遗留登记
FAILED，配置 / 访问 / 结构错误	FAILED	等待人工处置，不盲目重试
预算耗尽或管理员终止	STOPPED	保存停止原因；RUNNING 须等安全退出确认
PENDING / RETRYING / FAILED，取消	STOPPED	无运行写入时直接停止
SUCCEEDED 或 STOPPED，需要重采	原任务不变	新建有关联的新任务，保留旧任务审计

实现示例：固定窗口有三页，第一页事务已提交，第二页解析失败。重试从已提交断点恢复，第一页数据继续存在，不重复建立成果；successWatermark 仍停留在旧窗口。后续所有页及已登记处理都有明确结果后才可提交新水位。

停止请求与成功事务竞争时，以事务中的当前 attempt、状态和 stopRequested 为准。停止先提交，成功回调不得推进水位；成功先完整提交，后来的停止请求应返回当前终态。旧 worker 晚到的响应不得覆盖新 attempt 的进度。

隔离与待复核不是无记录的数据丢失。它们只有在原文、原因、处理状态、计数及后续工作可靠保存后才允许窗口结束；仍有 ERROR 或未登记丢页不能 SUCCEEDED。重试次数、超时和质量阈值按配置管理，SPEC 候选数字不作为实测结论。

5 门户认领审核交互

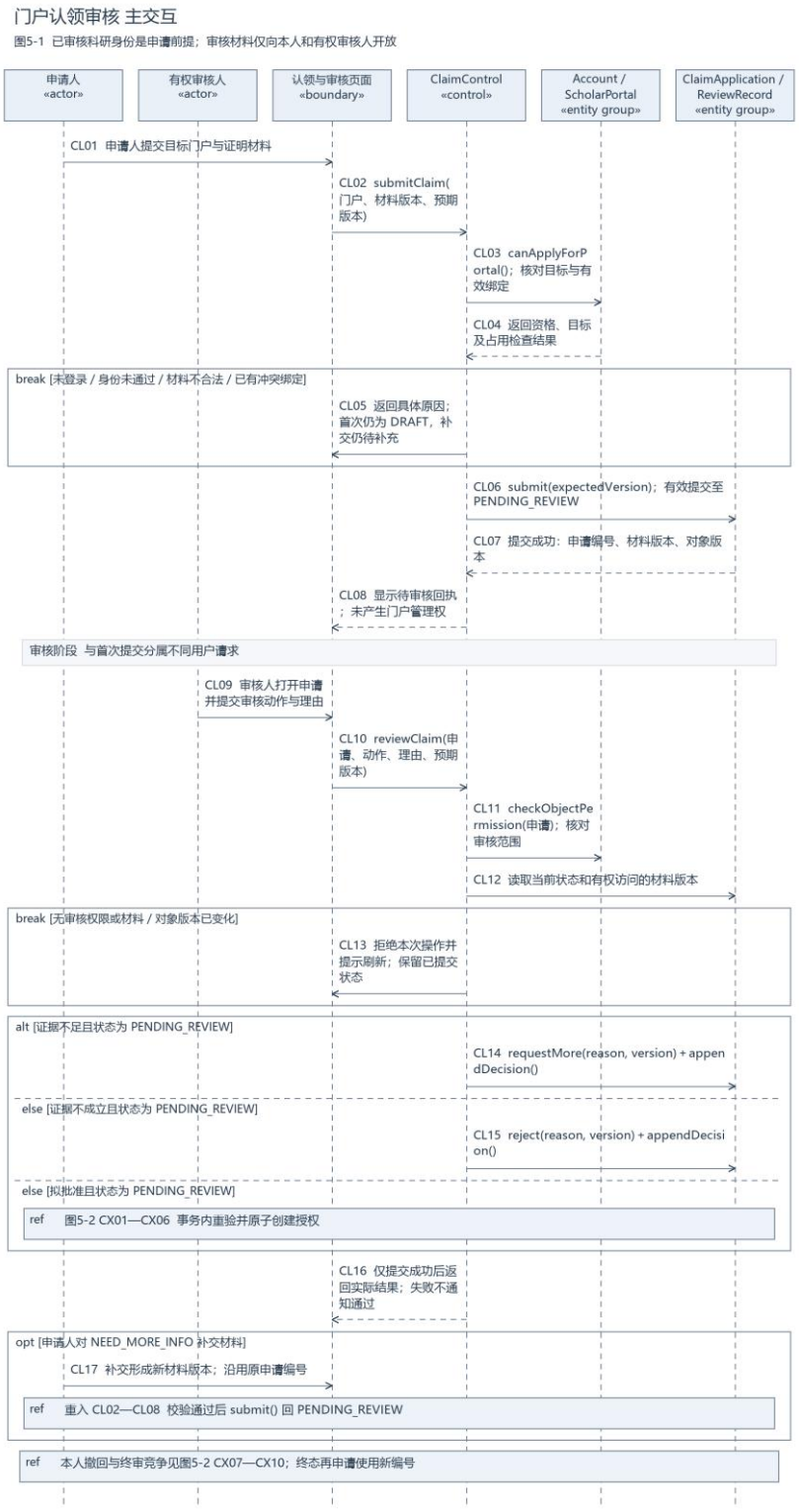


图 5-1 门户认领审核主交互

本次补建。CL01～CL17 覆盖提交、校验、审核、补充材料和决定反馈；批准分支展开为图 5-2。申请人与有权审核人采用独立生命线，前端可共用页面边界，后台按实际身份与对象范围校验权限。

5 1 原子授权与撤回竞争

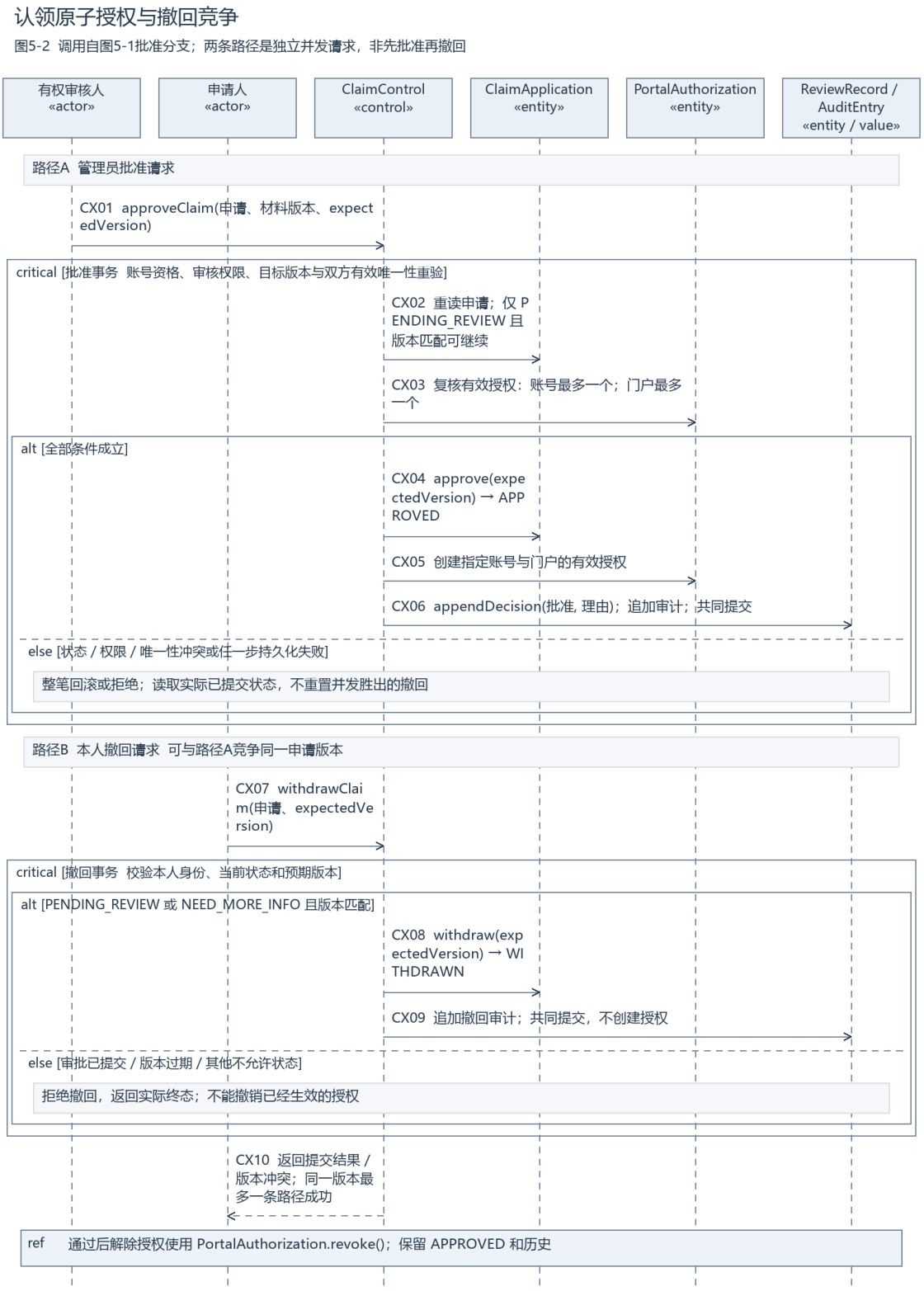


图 5-2 原子授权与撤回竞争子交互

本次补建。CX01～CX06 与 CX07～CX10 是竞争同一申请版本的两个独立请求，不是必须顺次执行的业务步骤。critical 表示不可出现部分生效；不预先指定数据库锁或 ORM 技术。

5 2 认领输入校验与状态迁移

输入包括目标 portalId、私有证据引用、材料版本、申请 expectedVersion、操作类型及理由。账号 ID 和审核范围来自可信会话，不采信用户提交的管理员标记。科研身份 researcherVerified 必须来自 UC1.3 审核结果；用户填入 ORCID 仅是核验线索。

CL02～CL06 校验顺序为：登录与账号状态 → 科研身份资格 → 目标存在和可认领 → 证明完整性及可验证性 → 本人重复申请及双向有效绑定 → 当前申请状态和版本。首次申请尚未创建时可先保存 DRAFT，成功提交后才进入待审核。重复请求返回本人既有结果，不暴露他人申请证据。

起始状态	合法动作与条件	结果
DRAFT	有效 submit	PENDING_REVIEW
DRAFT	材料校验不通过或技术验证不可用	保持 DRAFT，返回可修正或可重试原因
PENDING_REVIEW	有权审核 requestMore 且说明理由	NEED_MORE_INFO，追加 ReviewRecord
NEED_MORE_INFO	本人补交新材料版本且有效 submit	PENDING_REVIEW，沿用原申请 ID
NEED_MORE_INFO	无效补充或验证服务失败	保持 NEED_MORE_INFO
PENDING_REVIEW	approve 且事务内所有资格及唯一性条件成立	APPROVED 并产生唯一有效授权
PENDING_REVIEW	reject 且记录理由	REJECTED，不创建授权
PENDING_REVIEW / NEED_MORE_INFO	本人 withdraw，版本一致	WITHDRAWN，不创建授权
APPROVED / REJECTED / WITHDRAWN	再次申请	新建申请并关联历史，旧终态不改写

业务状态仅有这六个。“审核占用”是可选 ReviewLease，用于减少重复劳动；它不增加 REVIEWING 状态，也不能替代提交时的权限、材料和版本检查。草稿放弃不画成 DRAFT 到 WITHDRAWN。

5 3 认领事务与异常的具体处理

批准以 ClaimControl 为协调者。在一个逻辑事务内读取当前申请和目标版本，重新校验账号资格及审核权限，检查账号和门户两侧有效授权，执行 approve、创建 PortalAuthorization、追加 ReviewRecord 与审计，然后共同提交。通知只根据已提交结果发出，通知失败不撤销已提交授权，可独立补发。

情景	处理结果	禁止的结果
两管理员读到相同 version=7 并同时批准	一个更新成功至新版本；另一个返回冲突并刷新当前结果	两条有效授权或重复终审历史
撤回先于批准提交	当前状态 WITHDRAWN；批准因版本 / 状态不符失败	把撤回覆盖回 PENDING_REVIEW 或 APPROVED
批准先于撤回提交	当前 APPROVED 和有效授权保持；撤回返回当前终态	通过普通撤回删除已生效授权
同账号同时认领两个门户	账号侧有效唯一性保证最多一个批准	只检查门户侧而放过账号第二门户
两账号同时认领同门户	门户侧有效唯一性保证最多一个批准	先查无绑定后各自无约束插入
审核时申请人补了新材料	旧 materialVersion / expectedVersion 不能用于终审	审核旧材料却记录新材料版本
身份验证服务暂不可用	保留当前状态，记录技术原因并允许恢复	直接认定证据不成立并 REJECTED
写授权或审计失败	整笔回滚，保持原已提交事实	申请已通过但没有授权或没有审计

门户管理权仅作用于指定门户的个人附加信息等允许范围，不自动确认全部成果、来源人物账号控制或法律所有权。公共题录、作者顺序、贡献主体、机构和合并仍经过公共治理。解除授权使用 revoke 并留历史；撤销本人的成果贡献只影响对应 Contribution。

成功回执包含 claimId、实际状态、对象版本、材料版本、决定理由及可执行的下一动作。无权访问他人申请时不返回证据详情；日志保留请求标识和操作摘要，不输出整份证明。

6 检索请求处理交互

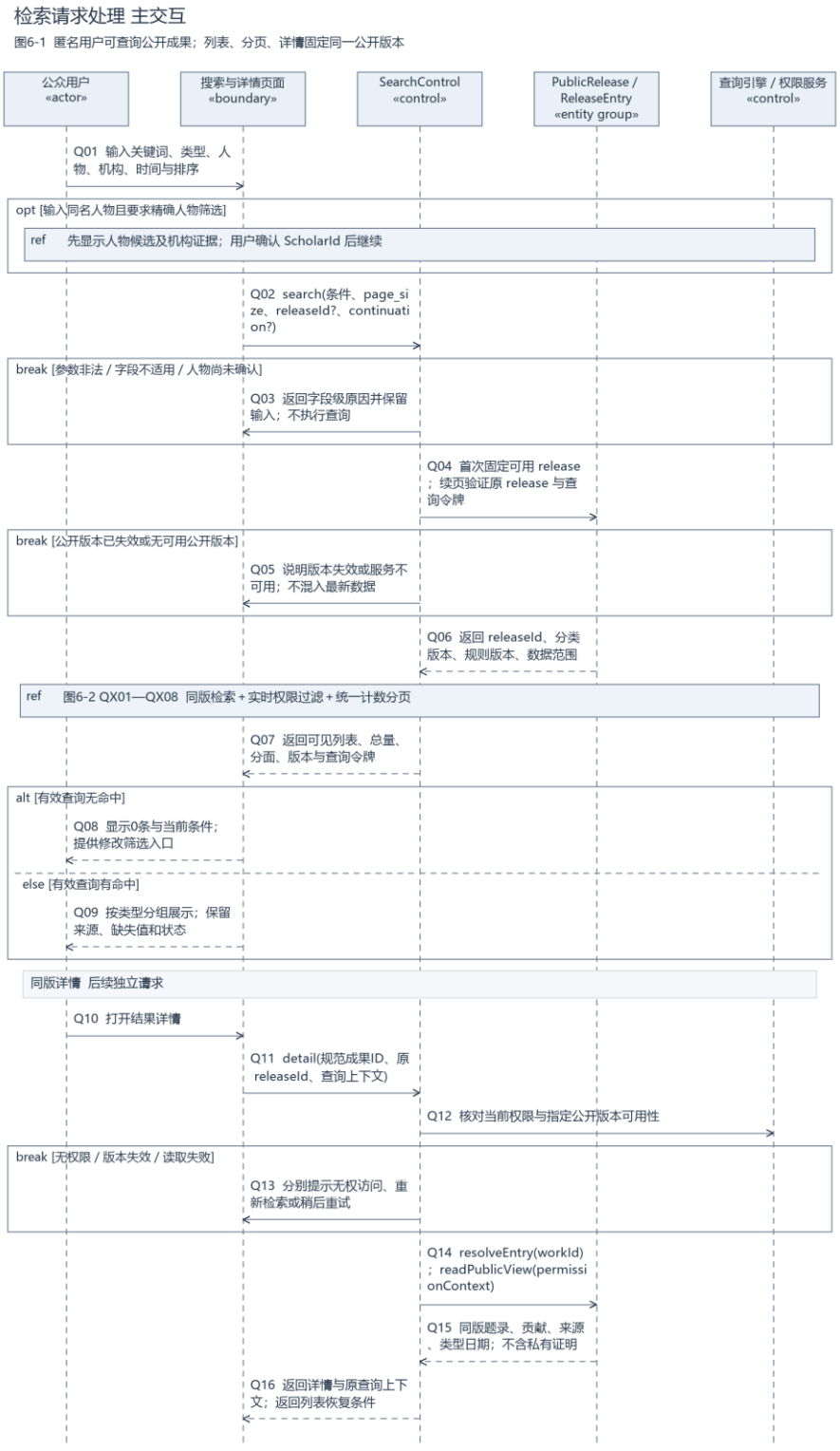


图 6-1 检索请求处理主交互

本次补建。Q01～Q16 覆盖公开检索、同名选择、条件校验、版本固定、列表反馈及同版详情；QX 子交互说明权限和统计口径。匿名访问无需先跳转登录。

6 1 权限计数与分页一致性

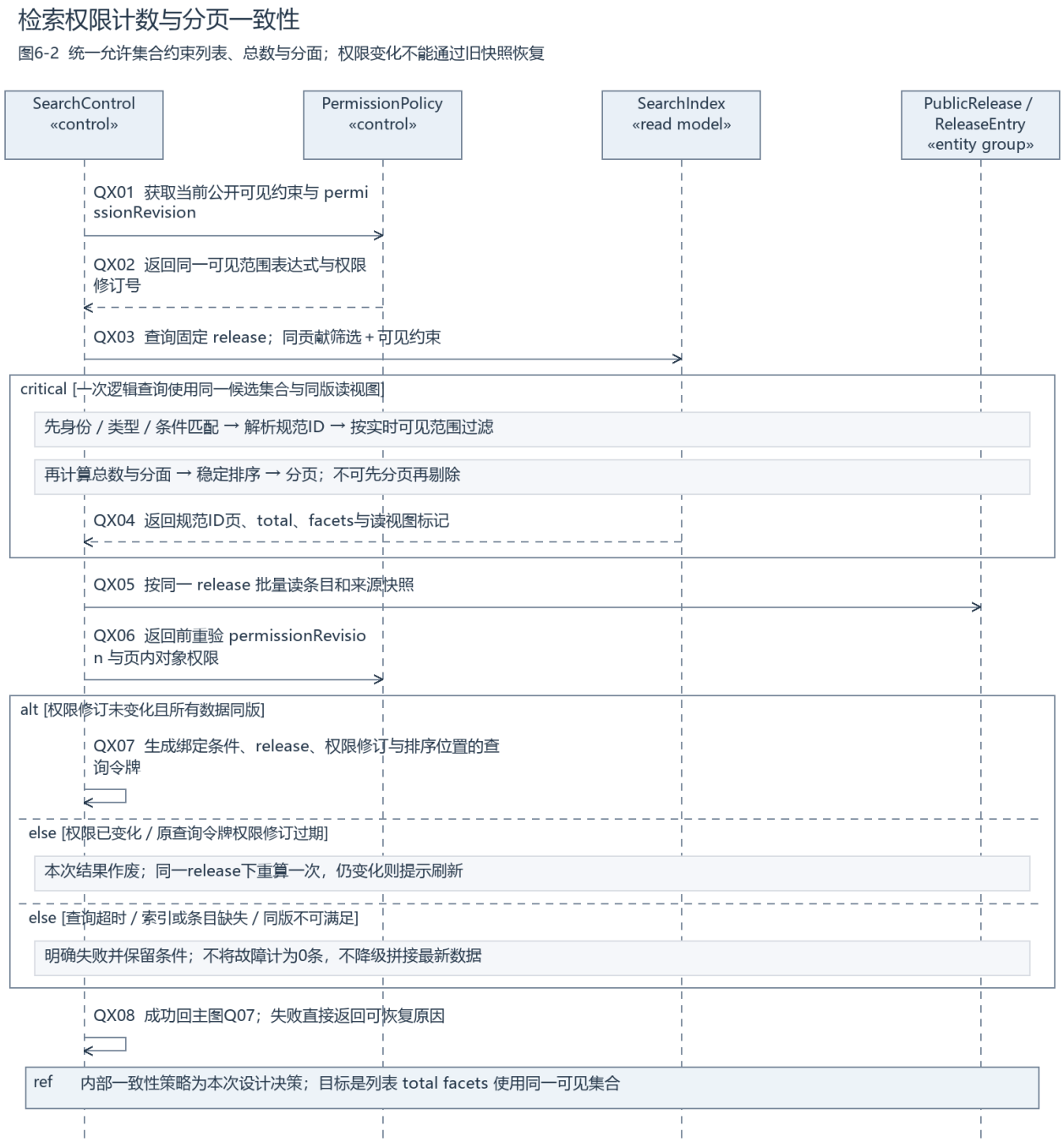


图 6-2 检索权限计数与分页子交互

本次设计以同一“当前允许的候选集合”计算列表、total 与 facets。权限修订变化时作废并重算，不能仅从当前页删除一条却继续显示原总数。本图 critical 表达逻辑读视图一致，不要求给整个搜索过程加数据库全局锁。

6 2 查询契约与排序细节

输入项	具体规则
关键词和标识	精确合法 DOI、申请 / 公开号等先按相应类型解析；无效标识提示，不强行变成规范 ID
人物条件	同名展示候选及机构证据；确认 ScholarId 后继续。多作者显式选择 all 或 any
机构条件	指定是否包含下级；与人物联合查询须作用于同一 Contribution 及其 ContributionAffiliation
领域条件	保存分类体系版本；是否包含后代字段明确；缺学科保持未分类
类型条件	支持四类；类型专属字段只作用于适用类型，不把专利号当论文 DOI
时间条件	论文优先 print→online→issued；项目默认资助年度，立项日期需单独指定；奖励按获奖年度；专利保留授权证据及日期精度
条件逻辑	不同维度 AND，同维多个值 OR；人物 all / any 单独声明并回显
排序	默认文本相关度；并列按业务年份降序、未知年份置后、规范 ID 升序。跨类型默认分组，原始评分不直接混排
分页	page_size 默认 10、最大 100；非法页码和过期查询令牌给出具体原因

BM25 字段权重 title^4、author^2.5、venue^2、abstract^1、discipline^2 属于待样本校准候选。旧复合权重公式不作为本次默认排序，更不能将其当成已部署并测优的算法。参数变更记录规则版本，固定样本比较后再决定是否采用。

返回契约包括有效条件、releaseId、数据范围、分类与规则版本、结果项、total、facets、排序、页大小、查询令牌及缺失 / 合并 / 撤稿标记。结果项至少能定位规范成果、类型、题名、贡献及来源；不公开私有证明、私人笔记或受限摘要全文。

合并成果通过 resolveCanonicalId 定位规范 ID，列表按规范 ID 去重；旧 ID 进入合并导航并保持来源可追溯。撤稿属于明确数据状态，默认结果可保留并标识，用户可显式筛除。

6 3 同版读取与权限变化的处理

首次查询固定当前可用 releaseId。续页令牌绑定条件摘要、排序、页位置或游标、公开版本和权限修订号，用户不能用一个查询的令牌读取另一个条件集合。采用页码时同样验证这些上下文，不要求前端必须暴露游标技术。

检索执行先在同版候选集合上解析规范 ID 和业务条件，再加入当前可见约束，然后从同一集合计算 total、facets 和分页结果。不能“先取 10 条、删掉其中 3 条受限项”而仍显示旧总数；也不能只补足列表却让分面泄漏受限记录数量。

QX05 按同一 ReleaseEntry 快照取公开字段，返回前再确认权限修订。若变化，在同一公开版本下重新计算一次；仍持续变化则返回刷新提示。跨页时发现令牌权限版本过期也要求重算。该有界重算和令牌方案是本次设计决策，具体数据结构及索引产品后续确定。

业务结果	页面行为	候选接口映射
条件有效且无匹配	展示 0 条，保留全部条件，可调整筛选	200 与空集合
条件非法或字段不适用	标记具体字段，不丢失输入	422
当前无权读取对象	不返回受限字段、证据或计数细节	403，或按防枚举策略统一不可用
权限修订或查询上下文冲突	说明需刷新查询，重新计算可见结果	409，本次方案
旧公开版本已失效	提示重新检索，不偷偷换用最新版本	410
查询超时、索引不可用或同版条目缺失	明确暂时失败，保留条件供重试	503：内部故障原因不公开敏感细节

详情请求同样重新验证公开版本和当前权限。公开内容版本固定不意味着旧快照可以恢复已经撤销的访问权。当前权限判断以本次请求的判定点为准；无法撤回已经交付到客户端的历史字节，不承诺不存在的实时回收能力。

6 4 用已有样例核对查询结果

以下是《需求条目与验收场景》已有样例口径的设计核对，不是本次执行了可运行平台后的测量结果。

样例	应得到什么	模型依据
原始 15 条，其中 R04B 与 R04 为同一规范成果	去重后 14 条；排除一条公开专利扩展示例后基础口径 13 条	Work.resolveCanonicalId、专利申请 / 文献分离
基础四类成果	8 论文＋1 授权专利申请＋2 项目＋2 奖励，共 13 条	Work 完整互斥四子类；Patent 授权证据
同名 A01 与 A02，明确选择 A01	只使用 A01 的贡献，不能按名字把 A02 混入	ScholarId 及人物确认
查询 A01 且成果发生时机构 I01	R01、R04、R07，共 3 条	同一 Contribution 的机构关系
R06 中 A01 属于 I03，A03 属于 I01	不属于上行结果；若只要求作品任一作者机构 I01 则可命中	同贡献筛选与任意贡献筛选语义不同
按机构分别计论文 I01=5、I02=1、I03=3	机构数相加 9，不等于全局唯一论文 8	多机构共同成果允许在各机构集合出现；全局规范 ID 去重
R08 为撤稿记录	默认标记保留；显式排除后基础口径为 12	状态与显式筛选，不能静默删除
PJ01 只有 2023 立项信息，资助年度未知	默认资助年度 2023 筛选不能凭立项年命中	BusinessDate 的日期含义和缺失状态
D04 为演示用模拟稳定标识	可按本地 ID 验证流程，不宣称合法 DOI 已核验	模拟数据与真实来源标识分开

这组例子可直接用于课堂讲解：“同样是作者加机构筛选，为什么会得到 3 条或 4 条？”答案由关系模型中的 ContributionAffiliation 决定，而不是在页面上简单叠加两个独立关键词。

公开统计还需声明数据范围、时间含义、分类口径、数据版本及未知值处理。每个分母都来自明确集合；不能把来源样本缺失当零，也不能用演示样本规模证明 10,000 条正式规模目标已经达到。

7 面向后续实现的职责与数据约束

本章给出可落实的逻辑设计，不提前指定数据库、搜索产品或框架。权威业务数据应能重建检索读模型；外部来源访问和公开服务相互隔离。

职责	接收和输出	必须保证
采集协调	来源、窗口、版本 → 任务与 attempt	固定边界、有限重试、停止确认、可恢复检查点
规范处理	SourceRecord 与规则版本 → 规范对象或明确复核 / 隔离结果	强标识校验、来源保留、人工修订保护、无静默丢弃
认领协调	私有申请与动作 → 状态和对象授权	对象级权限、材料版本、双向有效唯一、事务审计
查询协调	条件和查询上下文 → 同版可见结果	同贡献过滤、统一计数分页、实时权限、失败可恢复
发布协调	UpdateRecord 集合 → READY 公开版本	同快照构建及校验、原子切换、旧版可用和可靠重试

建议落实为持久化约束的业务键：SourceRecord 使用(source_id, source_key, checksum)；ReleaseEntry 使用(release_id, work_id)；有效 Contribution 使用(subject_type, subject_id, canonical_work_id)；当前 PortalAuthorization 分别约束 account_id 和 portal_id 的有效唯一性。具体数据库可用条件唯一约束或等价串行化机制实现，不能只依赖应用层“先查后插”。

外部接口调用不放在持有长事务锁的关键区。证据预验证先取得可追溯结果；批准提交仍复验当前资格、状态和版本。消息发送在提交后进行，可靠后续工作需与业务变更共同登记，采用事务消息表或等价机制防止“业务已提交但更新任务丢失”。

审计至少记录请求标识、操作者、对象、动作、前后版本、材料 / 规则版本、理由与时间。技术日志和业务审计分工明确；日志脱敏，保存证明引用而非完整证明内容。接口幂等必须绑定操作者和操作范围，不能凭他人的请求键取得私有返回结果。

7 1 类图与时序消息的统一映射

时序中的职责或旧名称	统一实现位置	说明
A3 createTask、start	控制器创建；CollectionTask.dispatch(attempt)	创建与派发分开，实体不承担页面参数解析
A3 requestStop	控制器登记 stopRequested；实体 stopAtBoundary(attempt)	请求停止不等于已停止
A3 finishSuccess	CollectionTask.succeed(summary)	复验窗口完整性与执行权，并原子推进成功水位
A3 SourceRecord.observe	CollectionObservation.recordOutcome(result, counts)	原文版本与观测分离
A3 addRawVersion	SourceRecord.retainRawVersion()及控制创建	相同 checksum 复用，不覆盖历史内容
A3 applyVerifiedChange	Work.applyVerifiedUpdate(patch, version)	统一 A2 方法名，保护人工修订及版本
A3 ReviewRecord.open	创建 GovernanceReview；隔离结果进入 ProcessingOutcome	消除与门户审核历史的职责冲突
A3 UpdateRecord.recordChange	控制器保存修订并 registerFollowUp(workSet)	后续任务与业务变化共同登记
CL06、CL14、CL15	submit、requestMore、reject 及 ReviewRecord.appendDecision	每次状态迁移带权限、理由和版本检查
CX04～CX06	approve＋授权创建＋appendDecision＋AuditEntry	ClaimControl 负责事务；不能只调用 approve 就返回通过
Q04、Q14	PublicRelease 解析、resolveEntry 及 readPublicView	release 固定，当前权限仍需校验
QX03～QX04	SearchControl 及可重建索引查询	没有将查询索引冒充权威业务实体

原 A2/A3 源文件保留历史版本，本整合版通过上述适配说明消除命名歧义，不回写个人原稿。若成员在 CodeArts 或 Draw.io 中正式统一方法名，应在新版本源文件、图片和消息表中同步修改，不只更改 Word 中的图片标题。

新增认领和检索源文件采用原生 Draw.io 图元及同源 JSON 生成，包含生命线、消息、返回、break、alt、opt、ref、critical 片段。采集原生 CodeArts 工程另附；本次未登录平台导入或宣称已完成平台原生迁移。

8 需求到模型与场景的追踪

需求与规范	类与交互定位	验收依据
UC5.1；FR-CRAWL-001～003/007/009；SPEC-INGEST-01	C20～C23；M01～M12	AC-R23、AC-R27
UC5.3；FR-CRAWL-004～006/010；SPEC-DATA-01/02	C07～C19、C24～C26；N01～N11	AC-R18/19/22、AC-U03
FR-SYNC-002～004；FR-CRAWL-008	C22～C23；M14～M18、X01～X10	AC-R26/27、AC-U08
UC5.4/5.5；FR-ES-004、FR-INDEXREQ-005	C25、C27～C28；M20～M21	AC-R28、AC-U09
UC3.1/5.2；FR-PORTAL-007/008；SPEC-CLAIM-01	C01～C06；CL01～CL16、CX01～CX06	AC-R02、AC-R25/29、AC-U10
UC3.5；FR-PORTAL-011～013	C05～C06；CL14/17、CX07～CX10	AC-R24/25
UC2.1；FR-SEARCH-001～005/007～009	C02、C07～C19；Q01～Q09、QX01～QX08	AC-U01/02/05；既有 G1-AT 样例
UC2.3；FR-SEARCH-006/010、FR-ES-004	C07、C27～C28；Q10～Q16	AC-R13/14、AC-U11
FR-OUTCOME-004/007/008；SPEC-DATA-03	C08～C17；类型与身份校验	AC-R20/21/22/29、AC-U04/06
FR-ES-003；SPEC-SEARCH-01	QX03～QX04；第 6.2 节候选权重	AC-R30；参数效果仍待固定样本测试

FR 编号沿用《需求条目与验收场景》，UC 沿用当前五包编号；旧图中的局部 UC01、UC-AM 等不直接等同当前编号。图 3 的 C01～C28 是类编号，CL、CX、Q、QX 是新增消息编号，避免将旧 A1 建议编号与现图混用。

非功能目标继续保留为待实现验证的验收条件：固定不少于 10,000 条有效成果与 20 并发场景，预热 5 分钟后固定查询运行至少 5 分钟，搜索 P95≤2 秒、详情≤1 秒、基础预聚合统计≤3 秒。该执行口径同时覆盖 SPEC 预热与 SRS 持续运行要求；记录错误率、范围及冷热条件，本次文档检查不证明性能达标。

8 1 典型场景设计走查 采集与认领

下表为本次对模型路径的静态核对；“覆盖”表示图文已表达相应路径，不表示运行测试通过。人工复审仍应逐项确认。

场景与输入	预期和模型路径	本版静态核对
T01 来源已有 Scholar 但没有 Account	可公开发现；注册后仍须身份与门户审核	C01～C06、CL03 覆盖
T02 同名 / 手填他人 ORCID	形成候选，不能合并人物或直接授权	I09、CL03、CX02～03 覆盖
T03 同来源键 checksum 相同重复采集	复用原文、记录观测；未完成处理继续执行	N02～N04、C21/C23 覆盖
T04 页事务提交前中断	cursor 不前进；重入原文不导致重复成果	M09～M12、第 4.3 节覆盖
T05 有隔离记录的固定窗口结束	每条均有明确处理及计数、无 ERROR 才可成功	N08～N11、M15 覆盖
T06 RUNNING 收到停止	安全边界停止；新写入与成功回调均检查 attempt	M14、X01～X05 覆盖
T07 旧 attempt 晚到成功	不覆盖新尝试状态、不推进水位	X05、第 4.4 节覆盖
T08 两审核人同时批准	同版本最多一个成功，授权两侧唯一	CX02～CX06 覆盖
T09 撤回和审批竞争	最多一个合法提交；失败方读取真实当前状态	CX01～CX10 覆盖
T10 验证服务失败后重试	保持 DRAFT 或 NEED_MORE_INFO，技术失败不当驳回	第 5.2～5.3 节明确；无需新增业务状态

人工复审重点：不要把图中的审核占用当成并发正确性的唯一保障；不要把外部响应 200 当成成功取到数据；不要把 SUCCEEDED 理解为所有数据已经公开。审核通过和窗口成功都必须检查各自事务边界，而不只看页面提示。

8 2 典型场景设计走查 检索与发布

场景与输入	预期和模型路径	本版静态核对
T11 A01 与 I01 来自不同贡献	不匹配同贡献筛选；R06 不能误入 3 条结果	C14/C17、QX03、第 6.4 节覆盖
T12 有效空结果与服务超时	分别为可调整条件的 0 条和可恢复失败	Q08、QX 异常分支覆盖
T13 列表后公开版本过期	详情 / 续页提示重新查询，不混新旧内容	Q05/Q13、第 6.3 节覆盖
T14 同申请的公开与授权文献	保留两文献，一件申请级成果；授权需证据	C09～C11 及图 3-3 覆盖
T15 项目仅有立项年	不冒充资助年；未知与 0 分开	C12、第 6.2/6.4 节覆盖
T16 入库成功后索引失败	任务仍 SUCCEEDED，公开更新待恢复，旧版继续可用	M20～M21、C25/C27 覆盖
T17 公共题录与个人说明修改	个人只改允许字段；公共数据修订走治理	C03/C07/C26、第 5.3 节覆盖
T18 权限在分页间撤销	新请求不能读取旧权限内容；列表总数分面同范围重算	QX01～QX08、第 6.3 节覆盖
T19 账号同时认领两个门户	账号侧唯一约束参与批准事务	CX03、第 5.3 节覆盖
T20 权限返回前持续变化	有界重算后明确刷新失败，不循环等待或泄漏旧计数	QX06～QX08 覆盖；为新增设计方案

评审必须区分三层证据：文件存在及格式可打开；模型按规则具有完整路径；真实系统在输入下产生预期行为。本次前两层通过本地文件与静态核对形成记录，第三层留待实现和运行测试。课堂或组内正式通过由真实评审人填写。

仍需人工裁决的设计点包括：A2 单父机构结构是否满足课程范围、有效绑定撤销后的再申请业务限制、查询令牌的对外错误约定、旧公开版本保留周期。它们不阻止完成当前分析图文，但应在实现设计冻结前形成记录。

9 交付清单与评审记录

交付物	本版内容
本组-需求分析报告.docx 及同名 md	同源正文；已替换四处模型占位，按三条关键用例写入契约与异常
图件目录	类图总览及 5 局部图、采集主图及 2 子图、认领主图及子图、检索主图及子图，共 13 张 PNG；已有或新增 SVG 一并保留
模型源文件目录	A2 六页 Draw.io，A3 原始 CodeArts 工程 ZIP，4 张新增 Draw.io，同源 JSON 及生成脚本
支撑材料目录	完整对象关系字典、来源与修订记录、15 分钟汇报讲解稿、验收和 AI 辅助记录
输入与交付校验清单	路径、文件大小及 SHA-256；用于固定本版所采用的文件

新增图源由本次 AI 辅助生成，供全组复审采用；不记作 A4、A5 已亲自完成或签字。A2 与 A3 沿用目录中的姓名与版本来源，不改变既有材料署名。本次没有读取或对比 B 组当前模型，没有补造跨组独立性比较结论。

评审记录项目	待真实填写内容
本人核对	日期、姓名、核对对象、采用 / 修改理由
交叉复审	日期、复审人、问题编号、原文依据、结论
修改闭环	受影响图源、PNG、Word 版本与复核结果
课堂评审	实际评审时间、意见及是否通过

本次修订已完成的具体事项：把“图未收到”更新为实际图件；补齐认领与检索及其子图；将 A1 候选与 A2 类统一映射；将采集复核与门户审核分开；明确六状态、断点和水位、原子授权及公开版本；补入 FR 与 AC 追踪。未完成事项不代填为通过。

在 Word 中阅读图件可放大；需要修改时打开模型源文件，不应在截图上覆盖文字。对新图可修改 Draw.io 图元；如使用生成脚本重建，应修改脚本中的模型定义并重新导出 JSON，保持消息编号与正文一致。图件细字也可在支撑材料中的完整对象字典和新增交互消息表中逐项查阅。